

การทดลองที่ 9 พื้นฐานวงจร ALU ขนาด 8 บิต พร้อมแสดงผลเลขฐานสิบหก บนจอ 7-Segment

ด้วยวิธี Schematic บนบอร์ด FPGA

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาฝึกการออกแบบวงจรดิจิทัลให้คล่องและเป็นระบบมากขึ้น
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างและวิธีการออกแบบวงจร ALU
3. เพื่อให้นักศึกษาออกแบบวงจรเลือกเส้นทางข้อมูลด้วยมัลติเพล็กซ์เซอร์ (MUX) และดีมัลติเพล็กซ์เซอร์ (DeMUX)
4. เพื่อให้นักศึกษาออกแบบวงจรเลื่อนบิตทางซ้าย (Logical Shift Left)
5. เพื่อให้นักศึกษาฝึกการออกแบบวงจรแบบลำดับชั้น โดยเรียกใช้บล็อกที่สร้างไว้แล้วจากการทดลองก่อนหน้า
6. เพื่อให้นักศึกษาฝึกการทดสอบวงจรที่ออกแบบอย่างเป็นระบบ

**** หมายเหตุ ให้อ่านเอกสารการทดลองและเอกสารประกอบให้ครบก่อนเริ่มทำการทดลอง ****

บทนำ

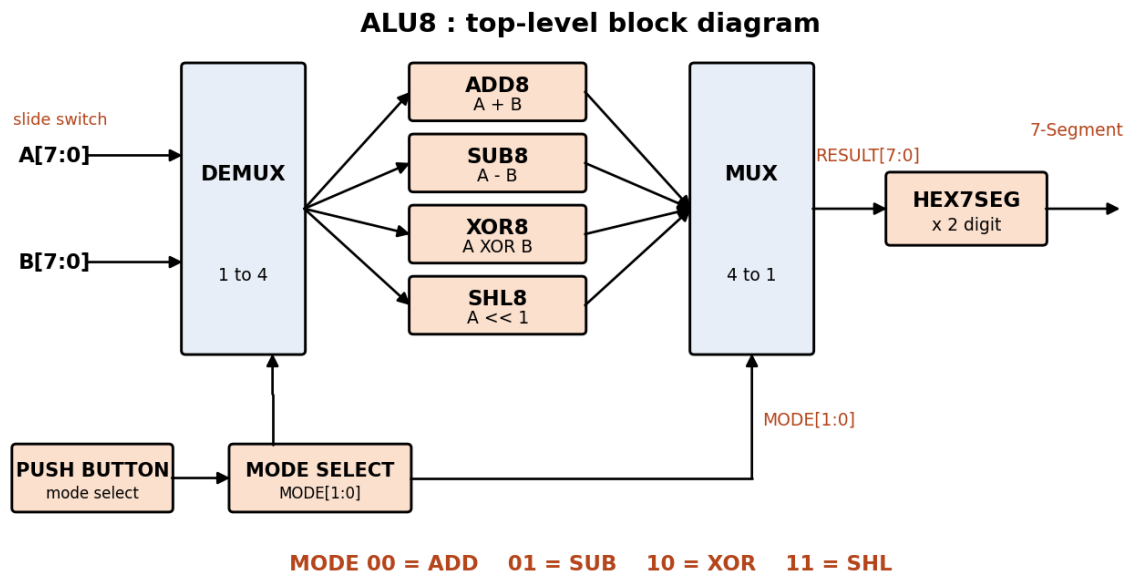
วงจรที่นักศึกษาออกแบบมาตลอดการทดลองที่ผ่านมา ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งตายตัว เช่น วงจรบวก-ลบในการทดลองที่ 4 เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ทำได้เพียงการบวกและการลบเท่านั้น แต่หน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์จริงต้องทำงานได้หลายอย่างในวงจรชุดเดียวกัน วงจรที่ทำหน้าที่นี้เรียกว่า หน่วยคำนวณและลอจิก หรือ ALU (Arithmetic Logic Unit) การทดลองนี้นักศึกษาจะสร้าง ALU ขนาด 8 บิต ที่ทำงานได้สี่แบบคือ ADD SUB XOR และ SHL โดยเลือกการทำงานแต่ละแบบด้วยสวิตช์กดติดปล่อยดับ และแสดงผลลัพธ์เป็นเลขฐานสิบหกบนจอ 7-Segment แนวคิดใหม่ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในการทดลองนี้ ได้แก่

- การแยกวงจรตามหน้าที่แล้วเลือกด้วยสัญญาณควบคุม วงจรที่ทำงานได้หลายแบบไม่ได้สร้างขึ้นเป็นก้อนเดียว แต่สร้างวงจรของแต่ละฟังก์ชันแยกกันให้ทำงานพร้อมกันทั้งหมด แล้วจึงเลือกที่จะส่งผลลัพธ์ของวงจรใดออกไปแสดงผล ส่วนที่ทำหน้าที่คำนวณเรียกว่าส่วนทางเดินข้อมูล (Datapath) ส่วนที่ตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรเรียกว่าส่วนควบคุม (Control)
- การเลือกเส้นทางข้อมูลด้วย MUX และ DeMUX มัลติเพล็กซ์เซอร์ทำหน้าที่เลือกสัญญาณหลายเส้นให้เหลือเส้นเดียว ส่วนดีมัลติเพล็กซ์เซอร์ทำหน้าที่กระจายสัญญาณเส้นเดียวออกไปยังปลายทางที่ต้องการ ทั้งสองวงจรเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการออกแบบวงจรขนาดใหญ่ทุกชนิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. หน่วยคำนวณและลอจิก (Arithmetic Logic Unit)

ALU คือวงจรเชิงผสมที่รับข้อมูลเข้าสองชุดและรับสัญญาณควบคุมอีกชุดหนึ่ง สัญญาณควบคุมเป็นตัวบอกว่าจะให้ทำการคำนวณแบบใด แล้วส่งผลลัพธ์ออกมาทางเอาต์พุตชุดเดียว ในการทดลองนี้กำหนดให้ ALU ทำงานสี่แบบ จึงต้องใช้สัญญาณควบคุมขนาด 2 บิต เรียกว่า $MODE[1:0]$ โครงสร้างโดยรวมของวงจรเป็นดังรูป



ข้อสังเกตสัญญาณ $MODE$ ไม่ได้สั่งให้วงจรใดหยุดทำงาน แต่เป็นตัวเลือกว่าจะให้ผลลัพธ์ของวงจรใดผ่านออกไปแสดงผลเท่านั้น

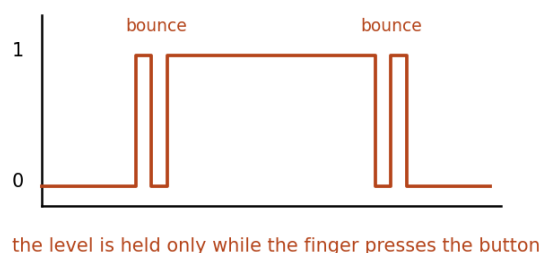
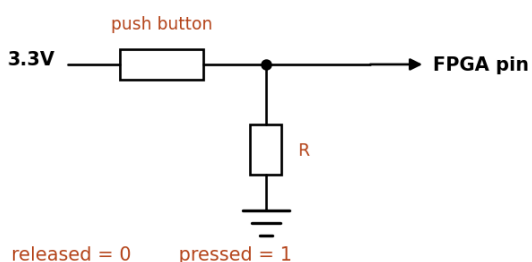
2. การกำหนดค่าอินพุตจากสวิตช์เลื่อน

บอร์ดมีสวิตช์เลื่อนแบบ SPDT จำนวน 16 ตัว ให้ระดับลอจิกคงที่คือ 1 เมื่อเลื่อนขึ้น และ 0 เมื่อเลื่อนลง การทดลองนี้ใช้สวิตช์กลุ่มซ้ายเป็นตัวตั้ง $A[7:0]$ และสวิตช์กลุ่มขวาเป็นตัวกระทำ $B[7:0]$

3. สวิตช์กดติดปล่อยดับ (Push Button)

บอร์ดมีสวิตช์กดติดปล่อยดับจำนวน 5 ตัว ต่อเข้ากับขาของ FPGA ผ่านตัวต้านทานป้องกันการลัดวงจร ขณะไม่ได้กด ขาสัญญาณถูกดึงลงเป็นลอจิก 0 เมื่อกดปุ่มขาสัญญาณจะถูกยกขึ้นเป็นลอจิก 1 จึงเป็นการทำงานแบบแอคทีฟไฮ ลักษณะสำคัญของสวิตช์ชนิดนี้คือให้สัญญาณเฉพาะช่วงที่นิ้วกดค้างอยู่เท่านั้น เมื่อปล่อยนิ้วสัญญาณจะกลับเป็น 0 ทันที และในจังหวะที่หน้าสัมผัสแตะกันจะเกิดการกระเด็น (Bounce) ทำให้สัญญาณสลับไปมาหลายครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนจะนิ่ง

Push button : momentary, active high



4. มัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer)

มัลติเพล็กซ์เซอร์ขนาด 4 ต่อ 1 รับอินพุตข้อมูล 4 เส้นคือ I0 ถึง I3 และรับสัญญาณเลือก 2 เส้นคือ S1 S0 แล้วส่งอินพุตเส้นที่ถูกเลือกออกไปที่เอาต์พุต Y เพียงเส้นเดียว เขียนเป็นสมการในรูปผลรวมของผลคูณได้ดังนี้

$$Y = S1' S0' I0 + S1' S0 I1 + S1 S0' I2 + S1 S0 I3$$

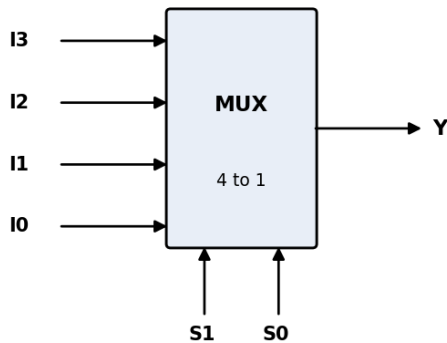
มัลติเพล็กซ์เซอร์ข้างต้นเลือกข้อมูลได้ครั้งละ 1 บิต หากต้องการเลือกข้อมูลขนาด 8 บิต ให้นำวงจรเดิมมาเรียงกัน 8 ชุด โดยทุกชุดใช้สัญญาณเลือก S1 S0 ร่วมกัน

5. ดีมัลติเพล็กซ์เซอร์ (Demultiplexer)

ดีมัลติเพล็กซ์เซอร์ทำหน้าที่ตรงข้ามกับมัลติเพล็กซ์เซอร์ คือรับข้อมูลเข้าเพียงเส้นเดียว แล้วส่งออกไปยังเอาต์พุตเส้นใดเส้นหนึ่งตามค่าของสัญญาณเลือก ส่วนเอาต์พุตเส้นที่เหลือจะมีค่าเป็น 0

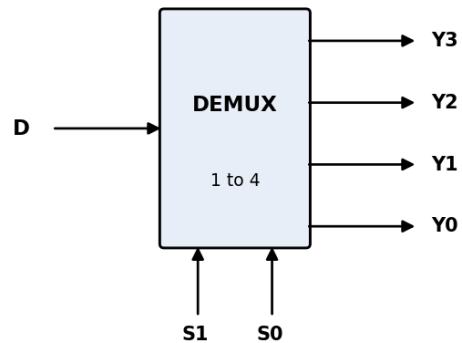
MUX 4 to 1 (1 bit)

$$Y = S1'S0'I0 + S1'S0 I1 + S1 S0'I2 + S1 S0 I3$$



DEMUX 1 to 4 (1 bit)

the input is routed to exactly one output, the rest stay at 0



6. วงจร XOR ขนาด 8 บิต

การกระทำทางลอจิกแบบบิตต่อบิตหมายถึงการนำบิตที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันของตัวตั้งและตัวกระทำมากระทำกัน โดยแต่ละตำแหน่งไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งอื่นเลย ดังนั้นวงจร XOR ขนาด 8 บิต จึงประกอบด้วยเกต XOR จำนวน 8 ตัววางขนานกัน ไม่มีสัญญาณทอดส่งต่อระหว่างบิตเหมือนวงจรบวก

7. วงจรเลื่อนบิตทางซ้าย (Logical Shift Left)

การเลื่อนบิตทางซ้ายหนึ่งครั้งคือการย้ายค่าของบิตทุกบิตไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นหนึ่งตำแหน่ง แล้วเติมค่า 0 ที่บิตต่ำสุด ส่วนบิตสูงสุดเดิมจะหลุดออกไปและไม่นำมาคิดเป็นตัวทอด การกระทำนี้มีค่าเท่ากับการคูณด้วยสอง

8. การแสดงผลเลขฐานสิบหกบนจอ 7-Segment (ทบทวนจากการทดลองที่ 4)

จอแสดงผลเป็นแบบ 4 หลัก ชนิดแอนโนดร่วม เซกเมนต์สว่างเมื่อได้รับลอจิก 0 และทั้งสี่หลักใช้เส้นสัญญาณเซกเมนต์ร่วมกัน จึงต้องเปิดที่ละหลักสลับกันด้วยความถี่สูงพอที่ตาจะมองเห็นต่อเนื่อง ผลลัพธ์ของ ALU มีขนาด 8 บิต จึงแสดงเป็นเลขฐานสิบหกได้ 2 หลัก

การทดลอง

1. ประกอบวงจร ALU ทั้งหมดเข้าด้วยกัน
 - 1.1. เป็นวงจรคำนวณเลขจำนวนเต็มขนาด 8 บิต
 - 1.2. รับอินพุตขนาด 8 บิต จำนวน 2 ชุดจากสวิตช์เลื่อน โดย SW (22, 21, 19, 17, 15, 13, 12, 11) เป็นตัวตั้ง และ SW (10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2) เป็นตัวกระทำ โดยเรียงจาก MSB ไปหา LSB ให้ถูกต้องทั้งตัวตั้งและตัวกระทำ
 - 1.3. ใช้สวิตช์กดติดปล่อยดับ 1 ตัว ในการเลือกโหมดการทำงาน โดยโหมดการคำนวณจะเรียงดังต่อไปนี้
ADD --> SUB --> XOR --> SHL โดยเป็นการกดสวิตช์ 1 ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน
 - 1.3.1. โหมด ADD คือ $A+B$
 - 1.3.2. โหมด SUB คือ $A-B$
 - 1.3.3. โหมด XOR คือ $A \oplus B$
 - 1.3.4. โหมด SHL คือ Logical Shift Left A ไป 1 ตำแหน่ง
 - 1.4. แสดงผลลัพธ์เป็นเลขฐานสิบหกบนจอแสดงผลเจ็ดส่วน กรณีที่มีตัวทศ ให้แสดงผลตัวทศด้วย
2. ทำการทดสอบการคิดเลขฐานสอง ด้วยค่าทดสอบในตารางต่อไปนี้ แล้วบันทึกผล

ข้อ	A (ฐาน 16)	B (ฐาน 16)	โหมด	ผลที่วัดได้
1	0F	01	ADD	0010
2	5A	25	ADD	007F
3	FF	01	ADD	0100
4	0A	05	SUB	0105
5	05	0A	SUB	00Fb
6	00	01	SUB	00FF
7	F0	0F	XOR	00FF
8	5A	FF	XOR	00A5
9	AA	AA	XOR	0000
10	01	-	SHL	0002
11	5A	-	SHL	00b4
12	FF	-	SHL	00FE

3. เมื่อผ่านการทดสอบแล้ว ให้นำวงจรที่สมบูรณ์ส่งให้กับผู้ควบคุมการทดลองตรวจ